

COMPUERTAS LÓGICAS

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres

COMPUERTAS LOGICAS

Ahora que sabemos cómo usar variables binarias para representar información, exploraremos los sistemas digitales que realizan operaciones con estas variables.

Las compuertas lógicas son circuitos digitales simples que toman una o más entradas binarias y producen una salida binaria.

Las compuertas lógicas se representan con un símbolo que muestra la entrada (o entradas) y la salida.

Las entradas generalmente se dibujan a la izquierda (o arriba) y las salidas a la derecha (o abajo).

COMPUERTA NOT

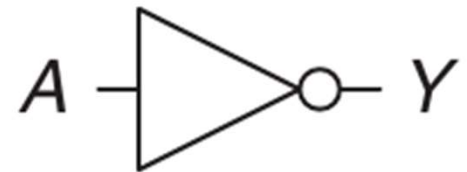
Una puerta lógica NOT tiene una entrada, A, y una salida, Y, como se muestra en la Figura.

La salida de la puerta NOT es la inversa de su entrada. Si A es FALSA, entonces Y es VERDADERA.

Si A es VERDADERA, entonces Y es FALSA.

Esta relación se resume en la tabla de verdad y la ecuación booleana de la figura.

NOT



$$Y = \bar{A}$$

A	Y
0	1
1	0

COMPUERTA NOT

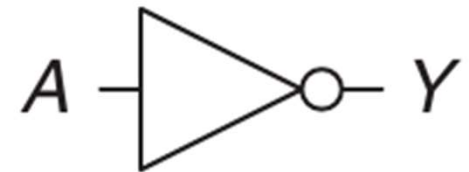
La línea sobre A en la ecuación booleana se pronuncia NOT, por lo que $Y = \bar{A}$ se lee "Y es igual a NOT A".

La puerta lógica NOT también se denomina inversor.

Otros textos utilizan diversas notaciones para NOT, como $Y = A'$, $Y = \neg A$, $Y = !A$ o $Y = \sim A$.

Utilizaremos $Y = \bar{A}$ exclusivamente, pero no se extraña si encuentra otra notación en otro lugar.

NOT



$$Y = \bar{A}$$

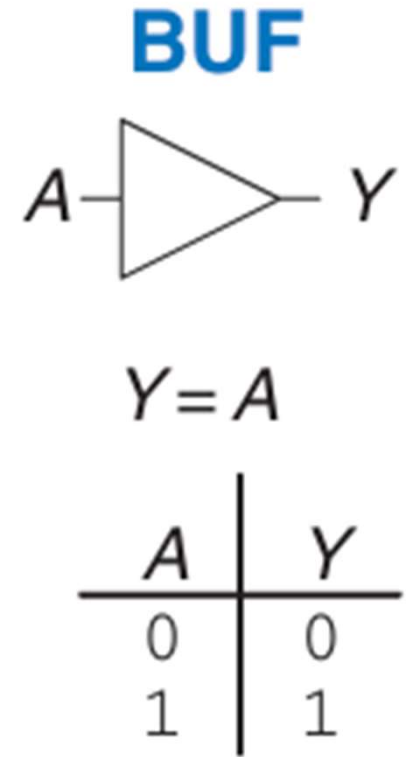
A	Y
0	1
1	0

BUFFER

La otra puerta lógica de una entrada se llama búfer y se muestra en la Figura. Simplemente copia la entrada a la salida.

Desde el punto de vista lógico, un búfer no se diferencia de un cable, por lo que podría parecer inútil.

Sin embargo, desde el punto de vista analógico, el búfer puede tener características deseables, como la capacidad de suministrar grandes cantidades de corriente a un motor o la capacidad de enviar rápidamente su salida a múltiples puertas.

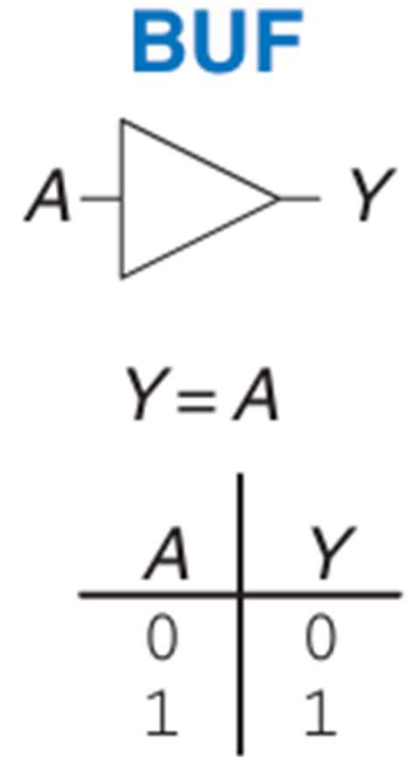


BUFFER

Este es un ejemplo de por qué necesitamos considerar múltiples niveles de abstracción para comprender completamente un sistema; la abstracción digital oculta la verdadera función de un búfer.

El símbolo del triángulo indica un búfer.

Un círculo en la salida se llama burbuja (bubble) e indica inversión, como se vio en el símbolo de la puerta NOT.



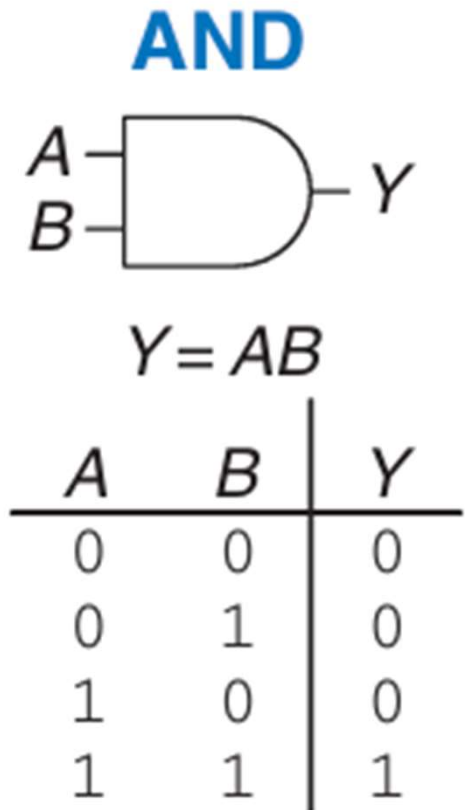
COMPUERTA AND

Las compuertas lógicas de dos entradas son más interesantes.

La compuerta AND que se muestra en la Figura produce una salida VERDADERA, Y, si y solo si A y B son VERDADERAS.

De lo contrario, la salida es FALSA.

Por convención, las entradas se enumeran en el orden 00, 01, 10, 11, como si se contara en binario.

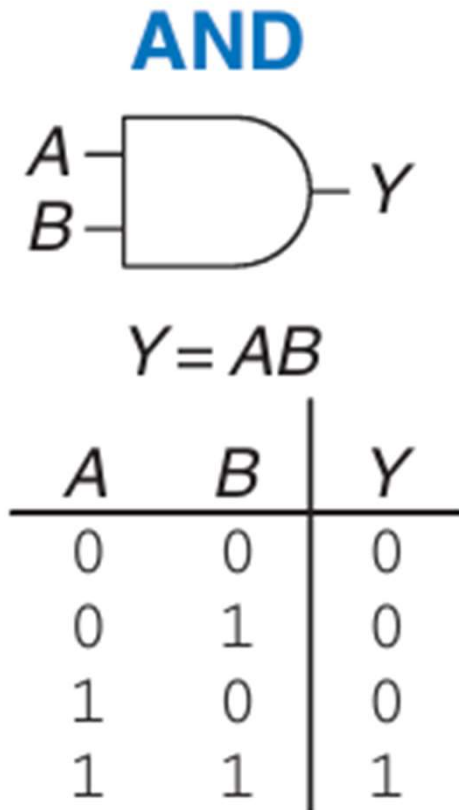


COMPUERTA AND

La ecuación booleana para una compuerta AND se puede escribir de varias maneras: $Y = A \bullet B$, $Y = AB$ o $Y = A \cap B$.

El símbolo $\cap$ se pronuncia “intersección” y es el preferido por los lógicos.

Preferimos $Y = AB$, que se lee “Y es igual a A y B”, porque somos perezosos.



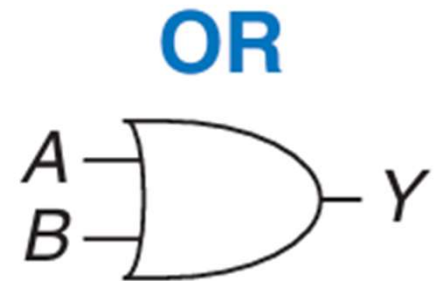
COMPUERTA OR

La compuerta OR que se muestra en la Figura produce una salida VERDADERA, Y, si A o B (o ambas) son VERDADERAS.

La ecuación booleana para una compuerta OR se escribe como $Y = A + B$ o $Y = A \cup B$.

El símbolo $\cup$ se pronuncia «unión» y es el preferido por los lógicos.

Los diseñadores digitales normalmente usan la notación $+$, $Y = A + B$ se pronuncia «Y es igual a A o B».

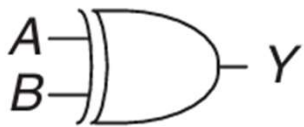


$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OTRAS COMPUERTAS DE 2 ENTRADAS

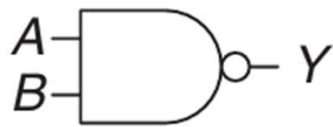
XOR



$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

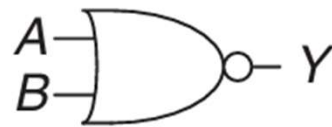
NAND



$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

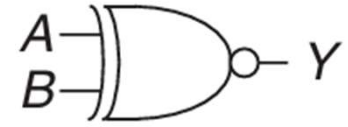
NOR



$$Y = \overline{A + B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

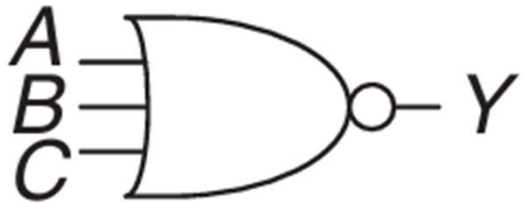


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OTRAS COMPUERTAS DE 3 ENTRADAS

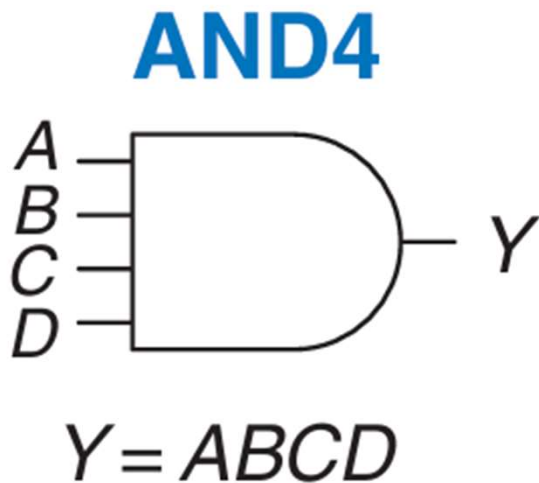
NOR3



$$Y = \overline{A + B + C}$$

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

OTRAS COMPUERTAS DE 4 ENTRADAS



<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

COMPUERTAS LÓGICAS

Ing. Edgar Andrés Gutiérrez Cáceres